

## Calculs de primitives

### Exercice 1.

Calculer les intégrales suivantes :

- a)  $\int_1^2 x^n \ln(x) \, dx \quad (n \in \mathbb{N})$     b)  $\int_1^2 (x+1)e^{2x} \, dx$     c)  $\int_1^x \ln(t)^2 \, dt \quad (x > 0)$     d)  $\int_0^1 xe^{x^2} \, dx$   
e)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\sin(x)} \, dx$     f)  $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$     g)  $\int_0^x \sin(t)e^t \, dt \quad (x \in \mathbb{R})$     h)  $\int_0^x t \sin(t)e^t \, dt \quad (x \in \mathbb{R})$   
i)  $\int_1^x \ln(1+\sqrt{t}) \, dt \quad (x \in \mathbb{R}_+^*)$

### Exercice 2.

A l'aide d'un changement de variable, déterminer une primitive des fonctions suivantes et préciser l'intervalle sur lequel elle est définie :

- |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. <math>x \mapsto \frac{x^7}{(x^4+1)^2}</math></p> <p>2. <math>x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch} x}</math></p> <p>3. <math>x \mapsto \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}</math></p> <p>4. <math>x \mapsto e^{\sqrt{x}}</math></p> | <p>5. <math>x \mapsto \frac{1}{e^x(e^x+1)}</math></p> <p>6. <math>x \mapsto \frac{3}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}</math>    poser <math>u(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}</math></p> <p>7. <math>x \mapsto \frac{1}{\tan x + 1}</math>    poser <math>u(x) = \tan(x)</math></p> <p>On pourra remarquer que pour tout <math>t \in ]-1; +\infty[</math>,</p> $\frac{1}{(1+t^2)(1+t)} = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{1+t} + \frac{-t+1}{1+t^2} \right]$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Exercice 3.

Soit  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ . A l'aide du changement de variable de votre choix, démontrer l'égalité :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t) \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) \, dt$$

### Exercice 4.

Justifier que la fonction

$$x \mapsto \frac{e^x}{e^{2x} - e^x + 1}$$

est définie sur  $\mathbb{R}$  et en calculer une primitive sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 5.

En posant le changement de variable  $u = \tan x$ , calculer l'intégrale :

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} \, dx$$

### Exercice 6.

Calculer les intégrales suivantes à l'aide du changement de variable indiqué entre parenthèse :

- a)  $I = \int_0^{10} \frac{x}{(x^2+2)(x^2+1)} dx \quad (y = x^2),$     b)  $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin x} dx \quad (t = \tan \frac{x}{2}),$

c)  $K = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x(x+1)} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) dx \left(y = \frac{x}{x+1}\right),$       d)  $L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^3 t dt, (u = \sin t),$

e)  $M = \int_1^2 \frac{1}{t(t^3+1)} dt (u = t^3),$

### Exercice 7.

On note  $I$  et  $J$  les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\cos t + \sin t} dt, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\cos t + \sin t} dt$$

1. Montrer que  $I = J$ .
2. Calculer  $I + J$ .
3. En déduire  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}+x} dx$ . On pourra procéder au changement de variable  $x = \cos t$ .

### Exercice 8.

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose

$$u_n = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x^2} dx$$

1. Calculer  $u_0$ . Puis calculer  $u_1$ .
2. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n - u_{n+2} = \frac{1}{(n+1)2^{n+1}}$$

En déduire  $u_2$  et  $u_3$ .

### Exercice 9.

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $t_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2n+2} t dt$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $t_{n+1} + t_n = \frac{1}{2n+3}$ .
2. Étudier la monotonie de la suite  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .
3. Calculer  $\lim_{n \rightarrow \infty} nt_n$  (tout en justifiant que cette limite existe).

### Exercice 10.

Montrer que les fonctions suivantes sont dérivables et calculer leur dérivées :

$$1) \quad x \mapsto \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} \quad 2) \quad x \mapsto \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos(tx)}{t} dt$$